Camera M-Mode 節點說明書

Camera M-Mode Pro/Core

一、專案背景

為解決 ComfyUI 中手動輸入攝影參數不直觀、大模型難以理解專業攝影術語的問題，開發一套**模擬真實相機操作邏輯**的自動化提示詞生成節點，讓使用者透過直覺化操作，輸出 AI 易理解的專業攝影提示詞。

二、核心功能目標

1. **參數操作專業化**：還原真實相機的標準檔位，避免使用者手動輸入小數或拉桿誤差。
2. **提示詞生成自動化**：根據使用者選擇的參數，自動生成「專業攝影參數 + AI 友好描述詞」的雙重結構提示詞。
3. **雙版本節點並存**：提供 Core（基礎版）與 Pro（專業增強版）兩種節點，滿足不同使用場景。
4. **相容性與穩定性**：完全相容 ComfyUI 原生節點機制，不依賴第三方樣式或插件，無報錯、無崩潰。

三、功能模組詳述

1. 參數輸入模組（標準檔位下拉選單）

所有核心攝影參數均採用**標準相機檔位下拉選單**，使用者僅需點選，無需手動計算或輸入數值。

表格

參數名稱	選項範圍（標準檔位）	預設值
光圈（Aperture）	f/1.0, f/1.2, f/1.4, f/1.8, f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0, f/11, f/16, f/22	f/2.8
快門速度（Shutter Speed）	1/8000, 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1s	1/125

參數名稱	選項範圍（標準檔位）	預設值
ISO 感光度	50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600	200
曝光補償（EV Comp）	-3.0, -2.0, -1.0, -0.7, -0.3, 0, +0.3, +0.7, +1.0, +2.0, +3.0	0
對焦模式（Focus Mode）	Auto Focus, Manual Focus, Eye Focus, Background Blur	Auto Focus
白平衡（White Balance）	Auto, Daylight, Cloudy, Warm, Cool	Auto
風格預設（Style Preset）	General, Virtual Idol, Portrait, Night, Cinematic	General

---

2. 提示詞生成模組（自動翻譯參數為 AI 可讀描述）

根據使用者選擇的參數，自動生成**專業攝影參數 + 語義化描述詞**的組合提示詞，確保大模型能精準理解畫面效果。

2.1 參數格式輸出（給人閱讀）

- 光圈：`f/1.4` 格式
- 快門：`1/4000s` 格式
- ISO：`ISO 100` 格式
- 曝光補償：`+0.3EV` / `0.3EV` 格式（0 時不輸出）

2.2 語義化描述詞輸出（給 AI 理解）

表格

參數類別	描述詞邏輯（依參數自動切換）
景深（光圈）	- 極淺景深：`extremely shallow depth of field, strong bokeh, dreamy background` - 淺景深：`shallow depth of field, beautiful bokeh, soft background` - 中等景深：`medium depth of field, subject sharp, background slightly blurred` - 深景深：`deep depth of field, everything sharp, clear details`
動態（快門）	- 高速快門：`fast shutter speed, frozen motion, sharp action, no blur` - 自然動態：`natural motion, slight movement, realistic flow` - 長曝光：`long exposure, smooth motion blur, flowing light trails`

參數類別	描述詞邏輯（依參數自動切換）
雜訊（ISO）	- 低 ISO：`ultra clean, sharp details, no noise, pristine image` - 中 ISO：`clean image, subtle film grain, warm texture` - 高 ISO：`cinematic grain, moody texture, soft noise` / `strong film grain, gritty mood, vintage look`
對焦	- Auto Focus：`auto focus, sharp subject, quick focus` - Manual Focus：`manual focus, precise focus point, intentional blur` - Eye Focus：`eye focus, sharp eyes, detailed facial features` - Background Blur：`strong background blur, subject isolated, bokeh effect`
白平衡	- Auto：`auto white balance, natural color` - Daylight：`daylight white balance, cool tone, bright white` - Cloudy：`cloudy white balance, warm tone, soft light` - Warm：`warm tone, golden hour, orange tint` - Cool：`cool tone, blue tint, moonlight feel`
風格預設	- Virtual Idol：`soft lighting, perfect skin, vibrant color, masterpiece, anime style` - Portrait：`portrait photography, soft light, smooth skin, shallow depth of field` - Night：`night photography, bokeh lights, moody, low light, dark atmosphere` - Cinematic：`cinematic shot, cinematic color grading, dramatic lighting, film look` - General：無額外描述

3. 節點版本差異

表格

版本	定位	功能差異
Core 版	基礎實用版	參數選單與 Pro 版完全一致，描述詞較精簡，適合快速生成基礎攝影提示詞。
Pro 版	專業增強版	描述詞更細緻、豐富，針對人像、虛擬偶像、電影感等場景做了專門優化，輸出提示詞更利於 AI 還原精準畫面。

四、非功能性需求

1. **穩定性**：程式碼無語法錯誤，相容所有 ComfyUI 版本，無依賴衝突。

2. **易用性**：介面直觀，操作邏輯與真實相機一致，無學習成本。
3. **可維護性**：程式結構清晰，描述詞與參數邏輯分離，便於後續擴充新檔位或風格。
4. **效能**：生成提示詞延遲極低，不影響 ComfyUI 整體執行效率。

五、預期成果

使用者透過點選標準攝影參數，即可自動生成：

- 人類可讀的專業攝影參數格式
- AI 易理解的語義化描述詞
- 完整、連貫、高品質的攝影提示詞，大幅提升 AI 生成圖片的可控性與專業度。